Qüestió 3

En Joan troba entre els papers del seu avi un esbós com el de la figura adjunta, on es descriu un terreny de regadiu que ha deixat en herència al seu pare. La corba de la gràfica és $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^3 + 7x^2 - 6x + 5$.

a) A partir de l'expressió de $f(x)$, calculeu les coordenades dels punts P, Q i R indicats a la figura. Calculeu també l'equació de la recta PR. [1,25 punts]

Pista. Observa la figura amb cura:

- P i Q són sobre la recta horitzontal $y = 5$;
- R és sobre l'eix d'abscisses ($y = 0$) i sembla que té la mateixa abscissa que Q.

Els punts. Resol $f(x) = 5$: obtindràs tres solucions. Mira a la figura quina correspon a P i quina a Q.

La recta PR. Amb els punts P i R, escriu l'equació de la recta que hi passa (per exemple, en la forma punt-pendent).

b) Calculeu la superfície del terreny. [1,25 punts]

Pista. La regió ombrejada està limitada per la corba $y = f(x)$ i per la recta PR, entre les abscisses de P i de Q, que ja tens de l'apartat *a)*.

L'àrea és el valor absolut de la integral de la diferència:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_P}^{x_Q} \big(f(x) - y_{PR}(x)\big)\, dx \right|$$

on $y_{PR}(x)$ és l'equació de la recta PR.